

Команды

CREATE и ALTER

Никита Карлушин

Эксперт по цифровизации производств

Skillbox

Цели

- 1 Узнать, как создавать таблицы и настраивать типы данных для колонок
- 2 Разобраться, как устанавливать ограничения: первичные и уникальные ключи
- 3 Научиться изменять структуру таблиц

Создание БД

```
CREATE DATABASE name [OPTIONS]
```

- **CREATE DATABASE** — команда для создания новой базы данных
- **name** — имя новой базы данных, которое должно быть уникальным в рамках сервера базы данных
- **[OPTIONS]** — дополнительные параметры для настройки базы данных (необязательное):
например, CHARACTER SET для указания набора символов, COLLATE для задания правила сравнения строк

Создание таблицы

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype constraint ,  
    column2 datatype constraint ,  
    ...  
);
```

- **CREATE TABLE** — создание новой таблицы
- **table_name** — имя новой таблицы
- **column1, column2 ...** — названия столбцов таблицы
- **datatype** — тип данных в столбце
- **constraint** — ограничения для столбца (необязательное)

Добавление нового столбца

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype constraint;
```

- **ALTER TABLE** — команда модификации колонки
- **table_name** — наименование таблицы
- **ADD** — добавление нового столбца в таблицу
- **column_name** — название нового столбца
- **datatype** — тип данных в столбце для нового столбца
- **constraint** — ограничения для нового столбца (необязательное)

Изменение типа данных столбца

```
ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name new_datatype;
```

- **ALTER TABLE** — модификация колонки
- **table_name** — наименование таблицы
- **ALTER COLUMN** — изменение типа данных
- **column_name** — название нового столбца
- **new_datatype** — новый тип данных

Удаление столбца

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name;
```

- **ALTER TABLE** — модификация колонки
- **table_name** — наименование таблицы
- **DROP COLUMN** — удаление указанного столбца из таблицы
- **column_name** — название столбца, который удаляется

Пример БД

- **Таблица Movies** содержит основную информацию о фильмах: название, год выпуска, жанр и рейтинг
- **Таблица Actors** хранит данные об актёрах: имя, дату рождения

Почему важны

корректные связи между таблицами

- Целостность данных
- Экономия места и меньше дублирования данных
- Логическая организация

Итоги

- ✓ Узнали, как создавать таблицы, задавать типы данных для столбцов и определять ограничения (первичные и внешние ключи)
- ✓ Рассмотрели, как с помощью команды ALTER TABLE можно изменять структуру таблиц